解　由图像可以看出，这个交流电的周期 $T=0.02$ s，频率 $f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{0.02}=50$ Hz，电流的最大值为 10 A.

在 $I=I_0\sin(\omega t+\varphi)$ 中，$I_0=10$，$\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{0.02}=100\pi$.

再把点 $\left(\dfrac{T}{4},10\right)$ 即 $(0.005,10)$ 代入 $I=I_0\sin(\omega t+\varphi)$，得 $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\varphi\right)=1$. 又因为 $0\leqslant\varphi<2\pi$，所以 $\varphi=0$.

?

在例 3 中确定初相 φ 时，若把点 $(0,0)$ 代入函数表达式，得 $\sin\varphi=0$，并取 $\varphi=\pi$，这种做法对吗？为什么？

练习 7.3

1. 作出下列函数的大致图像：

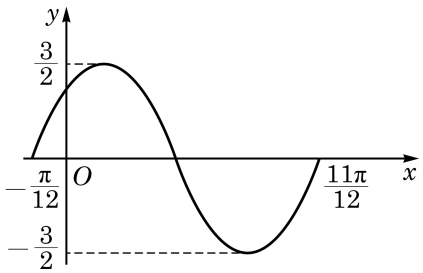
(1) $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$；　　(2) $y=3\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

2. 下列函数中，与函数 $y=5\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图像形状相同的是　　(　　)

A. $y=8\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$；　　B. $y=3\sin\left(5x+\dfrac{\pi}{4}\right)$；

C. $y=5\sin 2\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$；　　D. $y=5\sin 3\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

3. 下图是函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像，请根据图中的信息，写出该图像的一个函数表达式.



(第 3 题)

探究与实践

潮汐的函数模拟

在月亮和太阳的引力作用下，海水水面发生的周期性涨落现象叫做潮汐. 一般早潮叫潮，晚潮叫汐. 下面是某港有一天记录的潮汐高度(cm)与相应时间(h)的关系表(表7-3)和